DuocUC | ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Ingeniería en Informática · Sede Plaza Norte

CAPSTONE (PTY4614)

Informe de Avance del Proyecto APT

Fase 2 — Desarrollo (Evaluación sumativa 20%)

SkateClub — Plataforma social y colaborativa para la comunidad skater

Empresa desarrolladora: iteria SYSTEMS · Equipo GrindOps

Integrantes:

Johan Esteban Hernández Correa

Álvaro Bastián Herrera Robles

Santiago, 12 de octubre de 2026

Segundo semestre 2026

Control de documento

Código de documento	ITS-SKC-DOC-11
Proyecto	SkateClub (skateclub.cl)
Empresa desarrolladora	iteria SYSTEMS — Equipo GrindOps
Asignatura / Fase	CAPSTONE (PTY4614) — Fase 2: Informe de Avance (sumativa 20%)
Autores	Johan Hernández Correa · Álvaro Herrera Robles
Versión actual	2.0 — Avance para entrega (12-10-2026)
Próxima versión	Informe final de la Fase 2 — 06-11-2026
Documentos relacionados	Definición APT (ITS-SKC-DOC-02) · ERS (DOC-03) · Backlog (DOC-04) · Plan de Sprints (DOC-05) · Diseño y Arquitectura (DOC-06) · Plan de QA (DOC-07) · Carta Gantt

Tabla 1. *Historial de cambios del documento.*

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
0.1	26-09-2026	Johan Hernández	Recopilación del avance de los Sprints 0 y 1.
1.0	28-09-2026	Johan Hernández · Álvaro Herrera	Primer informe de avance consolidado según la guía de la Fase 2.
2.0	12-10-2026	Johan Hernández · Álvaro Herrera	Revisión completa: ajustes justificados con dificultades y facilitadores, re-planificación hacia el 06-11, metodología aplicada, evidencias reales (Jira, Git, base de datos, pruebas y aplicación desplegada) y corrección de afirmaciones no respaldadas de la v1.0.

Índice

Control de documento 2
Resumen 4
1. Introducción 5
1.1 Contexto del proyecto 5
2. Estado de avance del Proyecto APT 5
2.1 Cumplimiento de objetivos específicos 5
2.2 Cumplimiento de las evidencias comprometidas en la Fase 1 6
3. Ajustes al Proyecto APT 7
3.1 Factores facilitadores y dificultades 7
3.2 Ajustes realizados y propuestos 8
3.3 Re-planificación hacia el informe final (06-11-2026) 9
4. Metodología de trabajo aplicada 9
4.1 Roles 9
4.2 Artefactos y ceremonias 9
4.3 Definición de Terminado (Definition of Done) 10
4.4 Flujo de desarrollo y DevOps 10
5. Evidencias de avance 10
5.1 Documentación 10
5.2 Gestión del proyecto en Jira 11
5.3 Programación 12
5.4 Almacenamiento de datos 14
5.5 Pruebas 15
5.6 Despliegue 15
6. Monitoreo del plan de trabajo 15
7. Aporte de cada integrante 16
8. Próximos pasos 16
9. Conclusiones 17
Referencias 17
Anexo A. Detalle de la suite de pruebas 18
Anexo B. Enlaces de evidencia 19

Si el índice aparece vacío: clic derecho sobre él → «Actualizar campos» → «Actualizar toda la tabla».

Resumen

SkateClub es una plataforma social y colaborativa para la comunidad skater que integra un mapa de spots geolocalizados, una red social propia y una capa de gamificación. Se trata de un producto en desarrollo: existe una versión piloto publicada para pruebas (web y prueba cerrada en Google Play), y en el marco del Proyecto APT el equipo desarrolla su versión 1.0 aplicando prácticas de ingeniería de software: requisitos, arquitectura, modelo de datos, seguridad, pruebas y despliegue.

Este informe da cuenta del avance a la semana 9. Se completaron la Fase 1 y el Sprint 0, y se cerró el Sprint 1 (usuarios y autenticación) con siete historias finalizadas en Jira —incluidas tres de seguridad adelantadas— y una con un criterio pendiente que pasó al Sprint 2, iniciado el 13-10-2026. El avance técnico más relevante fue el rediseño de la autenticación: contraseñas exclusivamente con bcrypt, tokens JWT con rotación y revocación, autorización de administradores consultada en la base de datos y el cierre de vulnerabilidades de suplantación de identidad (IDOR). Todo ello está respaldado por una suite automatizada de 35 pruebas (34 aprobadas, 1 omitida) ejecutada sobre un entorno Docker con PostgreSQL/PostGIS.

Se proponen ajustes justificados por la retroalimentación docente y por dificultades y facilitadores reales: precisar el enfoque del proyecto como desarrollo en curso, adelantar la seguridad base, extender el Sprint 1 una semana, re-planificar los sprints restantes para el informe final del 06-11-2026, consolidar la infraestructura en Vercel y gestionar la pausa automática de la base de datos del plan gratuito de Supabase, incidente ocurrido durante la elaboración de este informe.

Palabras clave: Scrum, FastAPI, Flutter, PostgreSQL, PostGIS, JWT, pruebas de seguridad, Jira.

1. Introducción

El presente documento corresponde al Informe de Avance de la Fase 2 del Proyecto APT SkateClub. Su propósito es mostrar, con evidencia verificable, qué se ha desarrollado respecto de lo planificado en la Definición del Proyecto (Fase 1) y en la Carta Gantt, qué ajustes fueron necesarios y por qué, y cómo la metodología de trabajo está permitiendo alcanzar los objetivos propuestos.

El informe se organiza en cinco bloques: (1) el estado de avance por etapa; (2) los ajustes al proyecto, justificados por dificultades, facilitadores y retroalimentación; (3) la metodología efectivamente aplicada; (4) las evidencias de documentación, programación, almacenamiento de datos y pruebas; y (5) el monitoreo del plan de trabajo, el aporte de cada integrante y los próximos pasos hacia el informe final del 06-11-2026.

1.1 Contexto del proyecto

SkateClub responde a un problema concreto: los patinadores no cuentan con un lugar único para descubrir spots con información confiable, conectar con la escena local y mantenerse motivados. La solución combina un mapa colaborativo de spots, un feed social con mensajería y un sistema de puntos, insignias, ranking y recompensas canjeables.

SkateClub se encuentra en desarrollo. Existe una versión piloto publicada para pruebas, disponible en la web (skateclub.cl; el dominio skateapp.cl apunta al mismo despliegue) y en Google Play como prueba cerrada (versión Alpha 3, 1.0.1, con 12 testers), que sirve como base de validación con usuarios. Sobre ese piloto, cada sprint del Capstone desarrolla, rediseña o completa un módulo hacia la versión 1.0: en el Sprint 1 se rediseñó por completo la autenticación, y en los sprints siguientes se reconstruirán funcionalidades como el duelo S.K.A.T.E. y se incorporarán pruebas, seguridad y despliegue automatizado.

2. Estado de avance del Proyecto APT

La siguiente tabla resume el estado de cada etapa a la fecha de corte (12-10-2026, semana 9 del calendario académico; semana 1 = 10-08-2026).

Tabla 2. *Estado de avance por etapa respecto de la Carta Gantt.*

Etapa	Semanas (plan)	Fechas	Estado	Resultado
Fase 1 · Definición	1–4	10-08 a 06-09	Completado	Documento de Visión, Definición APT, Carta Gantt y presentación.
Sprint 0 · Preparación	5–6	07-09 a 20-09	Completado	ERS, backlog en Jira (10 épicas, 26 historias), Diseño y Arquitectura, Plan de QA, entorno Docker y adelanto de la seguridad base.
Sprint 1 · Usuarios y autenticación	7–8 (+1)	21-09 a 11-10	Cerrado	Finalizadas HDU-01, 02, 03, 05, 22, 23 y 24; HDU-04 pasa al Sprint 2 con un criterio pendiente.
Sprint 2 · Spots y mapa	9 → 10	13-10 a 18-10	Iniciado	HDU-04, 06, 07 y 08 comprometidas (ver sección 3.3).
Sprints 3 a 5	11–13	19-10 a 06-11	Planificado	Comunidad y mensajería; gamificación y recompensas; seguridad, calidad y cierre.

2.1 Cumplimiento de objetivos específicos

Tabla 3. *Avance por objetivo específico declarado en la Fase 1.*

Objetivo específico (Fase 1)	Avance	Evidencia principal
Formalizar requisitos y arquitectura del sistema existente.	Logrado	ERS v1.1, RNF v1.0, Diseño y Arquitectura v1.0 (UML, DER, contratos de API) en el repositorio de documentación.
Consolidar los módulos de autenticación/perfiles, spots, red social, mensajería y gamificación.	En curso (1 de 5 módulos)	Autenticación y perfiles consolidados y probados (Sprint 1).
Construir y documentar el modelo de datos.	Logrado (documentado e implementado)	DER y diccionario de datos; base PostgreSQL 15 + PostGIS con 32 tablas en el entorno publicado.
Contenerizar y desplegar el sistema.	Ajustado	Despliegue en Vercel; Docker como entorno local reproducible para pruebas (ver ajuste A3).
Establecer un plan de pruebas con sus evidencias.	En curso	Plan de QA v1.0 y suite automatizada de 35 pruebas (34 aprobadas).
Elaborar un plan de seguridad y auditoría con remediación priorizada.	Adelantado	Hallazgos F0-x / S-x remediados: bcrypt, JWT, autorización admin desde BD, cierre de IDOR.

2.2 Cumplimiento de las evidencias comprometidas en la Fase 1

La Definición del Proyecto (Fase 1) comprometió un conjunto de evidencias para acreditar las competencias del perfil de egreso. La siguiente tabla muestra su estado al cierre de este avance y, cuando corresponde, el ajuste que explica su tratamiento.

Tabla 4. *Estado de las evidencias comprometidas en la Fase 1.*

Evidencia comprometida (Fase 1)	Competencia	Estado	Detalle / ajuste
Repositorio Git con historial de contribución	Gestión y desarrollo	Cumplida	Repositorio público del Capstone con documentación y evidencias; código en repositorios privados con commits y Pull Requests por integrante.
Product Backlog e historias en Jira	C2	Cumplida	10 épicas y 26 historias; Sprint 1 cerrado con evidencia de verificación y responsable por historia.
Documento de diseño (arquitectura, ER, UML)	C3 · Arquitectura	Cumplida	DOC-06 Diseño y Arquitectura v1.0.
Código y aplicación desplegada	C4	Cumplida	skateclub.cl y prueba cerrada en Google Play.
Plan de pruebas y sus evidencias	C1	En curso	Plan DOC-07 y 35 pruebas de autenticación y seguridad; las pruebas de integración por módulo y de rendimiento se incorporan en los Sprints 2 a 5 (A9).
Plan de seguridad y auditoría	Seguridad	En curso	Remediación técnica ya ejecutada (A1); el documento formal (modelo de amenazas, OWASP API Top 10 y remediación) se entrega con el informe final (A9).
Evaluación económica (VAN, TIR, ROI)	Emprendimiento	Planificada	Se entrega con el informe final del 06-11-2026 (A9).
Informes y presentaciones	Comunicación	En curso	Definición (Fase 1), este informe de avance e informe final.

Evidencia comprometida (Fase 1)	Competencia	Estado	Detalle / ajuste
Resumen y documentación en inglés	C5 · Inglés	Fuera de alcance	El docente definió las secciones en inglés como opcionales; el equipo decidió no incluirlas (A9).

3. Ajustes al Proyecto APT

Los ajustes se proponen a partir de tres fuentes: las dificultades encontradas, los facilitadores que permitieron avanzar más rápido en algunos frentes y la retroalimentación docente recibida durante la Fase 1. Cada ajuste indica qué se cambia, por qué y qué efecto tiene en el plan.

3.1 Factores facilitadores y dificultades

Facilitadores

- **Versión piloto disponible:** contar con un piloto publicado permite validar cada incremento con usuarios de prueba y reutilizar partes de la interfaz, lo que hace viables sprints de una semana.
- **Stack conocido por el equipo:** Flutter, FastAPI y PostgreSQL/PostGIS reducen el riesgo técnico y la curva de aprendizaje.
- **Documentación base temprana:** ERS, backlog y arquitectura se elaboraron en el Sprint 0, antes de intervenir el código.
- **Entorno reproducible con Docker:** permite ejecutar la suite de pruebas contra una base PostGIS local, sin tocar datos del entorno publicado.

Dificultades

- **Riesgo de seguridad en el piloto:** la auditoría inicial detectó endpoints que confiaban en el identificador enviado por el cliente (riesgo de suplantación, IDOR). Como el piloto ya tiene usuarios de prueba, no era razonable esperar al Sprint 6 para corregirlo.
- **Capacidad del equipo:** dos integrantes que compatibilizan estudio y trabajo; el cierre de evidencias del Sprint 1 requirió una semana adicional.
- **Dependencia de capas gratuitas:** el 12-10-2026 Supabase pausó automáticamente la base de datos por inactividad (política del plan gratuito). Durante la pausa el inicio de sesión y el mapa dejaron de funcionar. Se reanudó el proyecto el mismo día, sin pérdida de datos.
- **Rechazo de versión en Google Play:** la versión 1.0.2 fue rechazada porque las librerías nativas no estaban alineadas a páginas de 16 KB. La corrección ya está en el código y la publicación queda pendiente; en la tienda se mantiene la Alpha 3 (1.0.1).

Retroalimentación docente (Fase 1)

La retroalimentación docente de la Fase 1 se recibió por escrito y de forma presencial. Por escrito, se corrigió la identidad de la empresa desarrolladora (iteria SYSTEMS) y se precisaron los objetivos, los indicadores de éxito (KPIs), las restricciones y el modelo de negocio en el Documento de Visión y en la Definición del Proyecto.

De forma presencial, el docente observó que la Definición del Proyecto presentaba SkateClub como un producto terminado y en producción, lo que restaba protagonismo al trabajo que se realiza en la asignatura. El equipo acoge esta observación: SkateClub es un producto en desarrollo con una versión piloto, y el Capstone es el espacio donde se construye su versión 1.0. Este informe adopta ese enfoque (ajuste A0) y presenta el avance como desarrollo incremental por sprint, con evidencias en Git y Jira.

3.2 Ajustes realizados y propuestos

Tabla 5. *Ajustes al Proyecto APT y su justificación.*

N.º	Ajuste	Justificación (dificultad / facilitador / retroalimentación)	Impacto en el plan
A0	Precisar el enfoque del proyecto: SkateClub es un producto en desarrollo con una versión piloto, y el Capstone construye su versión 1.0.	Retroalimentación docente presencial: la Fase 1 presentaba el producto como terminado y en producción.	Se reformulan la descripción y el contexto del proyecto; los sprints se presentan como desarrollo incremental de la versión 1.0.
A1	Adelantar la seguridad base (HDU-22 token real, HDU-23 autorización admin, HDU-24 pruebas negativas) desde el Sprint 6 al inicio de la Fase 2.	Dificultad: riesgo de suplantación en un piloto con usuarios de prueba. Facilitador: el equipo domina FastAPI y JWT.	Trabajo técnico ejecutado en el Sprint 0 (14 y 15-09). En Jira, HDU-22 a 24 se incorporaron al Sprint 1 y se cerraron con evidencia. Libera capacidad en el último sprint.
A2	Extender el Sprint 1 una semana (21-09 a 11-10).	Dificultad: cierre y verificación de evidencias de las cinco historias con un equipo de dos personas.	El Sprint 2 se traslada a la semana 10 (13-10).
A3	Consolidar la infraestructura en Vercel; Docker queda como entorno local de pruebas.	La primera versión se alojó en Render; Vercel ofrece despliegue serverless sin costo y sin servidor que administrar. Docker sigue aportando reproducibilidad para pruebas.	Se ajusta el objetivo «contenerizar y desplegar»: el despliegue en la nube se cumple con Vercel y la contenerización se usa para desarrollo y QA.
A4	Re-planificar los sprints restantes para llegar al informe final del 06-11-2026.	La fecha de entrega del informe final (semana 13) es anterior a la semana 15 que contemplaba la Carta Gantt.	Se agrupan épicas afines en 4 sprints de una semana (sección 3.3).
A5	Mantener el duelo S.K.A.T.E. fuera del piloto y reconstruirlo en el sprint de gamificación.	La versión anterior del duelo fue retirada del piloto por inconsistencias; se rediseñará con las nuevas reglas de autorización (ya probadas en HDU-24).	HDU-13 se aborda en el Sprint 4 re-planificado.
A6	Evitar nuevas pausas de la base de datos y monitorear la disponibilidad.	Dificultad: pausa automática de Supabase el 12-10.	El equipo aplicó la corrección el mismo 12-10; el monitoreo básico de disponibilidad queda como tarea del Sprint 5.
A7	Unificar la marca SkateClub; skateapp.cl se mantiene como dominio alternativo.	El producto nació como «Skate App» y se renombró a «Skate Club»; ambos dominios apuntan al mismo despliegue.	Se corrige la referencia de dominio en la documentación.
A8	Adoptar la referencia a la historia de Jira (SCRUM-XX) en mensajes de commit y Pull Requests.	Retroalimentación interna: la trazabilidad historia → commit no era explícita en el Sprint 1.	Aplicación desde el Sprint 2.
A9	Calendarizar las evidencias de la Fase 1 aún pendientes (evaluación económica VAN/TIR/ROI, plan formal de seguridad y auditoría, pruebas de integración y de rendimiento) y excluir las secciones en inglés.	Priorización: el avance se concentró en el producto y en la seguridad base. Retroalimentación docente: el inglés es opcional en esta fase.	Evaluación económica y plan de seguridad en el Sprint 5 (informe final); pruebas de integración y rendimiento distribuidas en los Sprints 2 a 5.

3.3 Re-planificación hacia el informe final (06-11-2026)

Tabla 6. *Calendario ajustado de los sprints restantes.*

Sprint	Fechas	Objetivo	Historias
Sprint 2 · Spots y mapa	13-10 a 18-10	Formalizar y probar el núcleo geográfico; agregar índice espacial GiST.	HDU-06, 07, 08 + cierre de HDU-04
Sprint 3 · Comunidad y mensajería	19-10 a 25-10	Feed, interacciones, mensajería y amistades con identidad desde el token.	HDU-09, 10, 11, 12
Sprint 4 · Gamificación, eventos y recompensas	26-10 a 01-11	Ranking, puntos e insignias, eventos, canje y validación de recompensas; reconstrucción del duelo.	HDU-13 a 21
Sprint 5 · Calidad, despliegue y cierre	02-11 a 06-11	Pipeline de validación, monitoreo, pruebas de rendimiento y regresión, plan de seguridad, evaluación económica e informe final.	HDU-25, 26 + tareas A6 y A9

Esta compresión es viable porque los sprints 2 a 4 parten de pantallas y endpoints ya prototipados en el piloto: el trabajo consiste en completarlos según los criterios de aceptación, cerrar brechas de seguridad, escribir pruebas y documentar. El riesgo principal es la carga del Sprint 4; si fuese necesario, las historias de prioridad baja (HDU-15, HDU-17) se trasladarán a la Fase 3 siguiendo la priorización MoSCoW.

4. Metodología de trabajo aplicada

El equipo aplica el marco ágil Scrum (Schwaber y Sutherland, 2020), complementado con prácticas DevOps de control de versiones, integración y despliegue continuos. Scrum es pertinente porque el producto evoluciona de forma incremental y permite revisar el alcance en cada sprint, algo necesario en un producto que se valida continuamente con usuarios de prueba.

4.1 Roles

Tabla 7. *Roles Scrum del equipo.*

Rol	Responsable	Responsabilidades principales
Product Owner	Álvaro Herrera Robles	Prioriza el backlog, valida criterios de aceptación y representa a la comunidad usuaria.
Scrum Master	Rotativo (Johan / Álvaro)	Facilita las ceremonias y elimina impedimentos.
Equipo de desarrollo	Johan Hernández (Tech Lead backend) · Álvaro Herrera (frontend y producto)	Implementación, pruebas, documentación y despliegue.

4.2 Artefactos y ceremonias

- **Product Backlog en Jira:** 36 incidencias (10 épicas EP-01 a EP-10 y 26 historias HDU-01 a HDU-26) priorizadas con MoSCoW y vinculadas a su épica (Figura 1).
- **Sprint Backlog:** el Sprint 1 comprometió HDU-01 a HDU-05 de la épica EP-01 y, por el ajuste A1, incorporó HDU-22 a HDU-24. Se cerró con siete historias finalizadas; HDU-04 pasó al Sprint 2, iniciado el 13-10 con el objetivo «Spots y mapa» (Figuras 1 y 2).
- **Ceremonias:** Sprint Planning al inicio de cada sprint, seguimiento tres veces por semana, refinamiento una vez por sprint, Sprint Review con demostración sobre el entorno publicado y retrospectiva.

- **Evidencia de verificación:** cada historia cerrada registra en Jira un comentario con los criterios de aceptación verificados, los commits que la implementan y las pruebas asociadas (Figura 3).

4.3 Definición de Terminado (Definition of Done)

Una historia se considera terminada cuando cumple todas las condiciones siguientes:

1. Todos sus criterios de aceptación están verificados en el entorno publicado.
2. El código está integrado en la rama principal mediante commit o Pull Request revisado.
3. Existen pruebas automatizadas o una verificación funcional documentada.
4. No introduce credenciales en el repositorio y respeta el modelo de autorización.
5. La evidencia queda registrada en Jira y la documentación afectada se actualiza.

Por esta regla, HDU-04 no se declara terminada: uno de sus cuatro criterios sigue pendiente.

4.4 Flujo de desarrollo y DevOps

- **Control de versiones:** GitHub con dos niveles. El código fuente de la aplicación se mantiene en repositorios privados separados para backend y frontend, porque contienen la configuración del entorno publicado; los aportes ingresan por Pull Request (por ejemplo, PR #4 y #5 del backend y PR #5 a #9 del frontend). La documentación, las evidencias y los entregables del Capstone se versionan en un repositorio público (github.com/Johanhzzz/Skateclub-capstone-docs), que es el repositorio de revisión de la asignatura.
- **Commits convencionales:** prefijos feat, fix, test, docs y chore (Conventional Commits, 2019), con referencia al hallazgo de seguridad cuando aplica (por ejemplo, F0-2, S-4.1).
- **Integración y despliegue continuos:** en el frontend, una GitHub Action compila Flutter web en cada push a main y Vercel publica el resultado. El backend se despliega en Vercel como función serverless. Un pipeline de validación automática para el backend (HDU-25) está planificado para el Sprint 5.
- **Entorno de pruebas:** docker-compose levanta PostgreSQL 15 con PostGIS 3.3 y la API FastAPI, para ejecutar la suite de pruebas de forma aislada.

5. Evidencias de avance

Las evidencias se agrupan según lo que exige el indicador de evaluación: documentación, gestión, programación, almacenamiento de datos y pruebas. Todas se resguardan en el repositorio público del Capstone (carpeta Fase 2/Evidencias, con capturas, registro de ejecución de pruebas y este informe) y en Jira. Las referencias a commits corresponden a los repositorios privados de código.

5.1 Documentación

La documentación formal se versiona en el repositorio público del Capstone (github.com/Johanhzzz/Skateclub-capstone-docs), organizada por fase y separando los entregables individuales de los grupales.

Tabla 8. *Documentación técnica generada y versionada.*

Código	Documento	Versión	Ubicación
DOC-01	Documento de Visión del Producto	—	Fase 1/Ingenieria
DOC-02	Definición del Proyecto APT	1.5	Fase 1/Grupal
DOC-03	Especificación de Requerimientos de Software (ERS)	1.1	Fase 2/Grupal

Código	Documento	Versión	Ubicación
DOC-04	Product Backlog e Historias de Usuario	1.1	Fase 2/Grupal
DOC-05	Plan de Sprints	1.1	Fase 2/Grupal
DOC-06	Diseño y Arquitectura (UML, DER, API)	1.0	Fase 2/Grupal
DOC-07	Plan de Pruebas y QA	1.0	Fase 2/Grupal
DOC-08	Requisitos No Funcionales (RNF)	1.0	Fase 2/Grupal
DOC-09	Manual de Despliegue (Docker)	1.0	Fase 2/Grupal
DOC-10	UX/UI Kit	1.0	Fase 2/Grupal
—	Carta Gantt	—	Fase 1/Ingenieria

5.2 Gestión del proyecto en Jira

El backlog completo está cargado en el espacio GrindOps de Jira. El Sprint 1 se cerró el 12-10 con siete historias finalizadas, cada una con su responsable y un comentario de verificación; el Sprint 2 se inició con las historias de spots y la historia pendiente HDU-04.

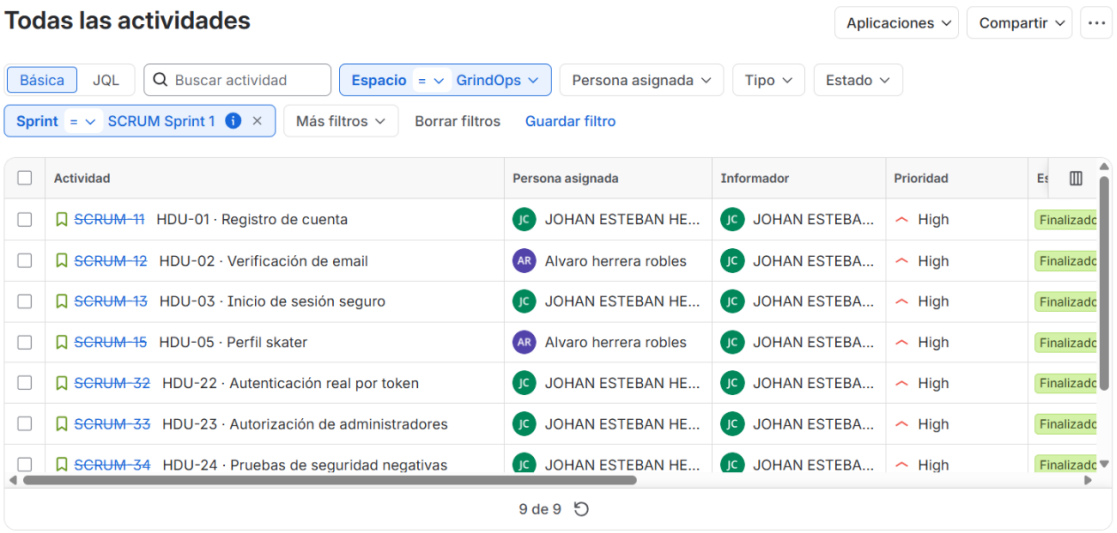


Figura 1. *Sprint 1 cerrado en Jira: historias finalizadas con su responsable asignado.*

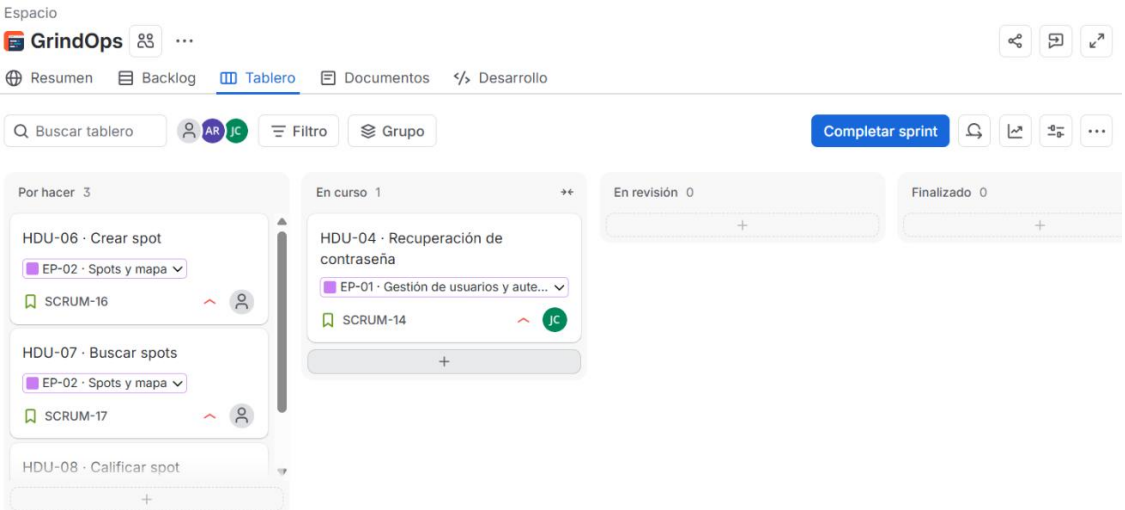


Figura 2. *Tablero del Sprint 2 (13-10 a 18-10): HDU-04 en curso y HDU-06 a HDU-08 por hacer.*

migran a bcrypt de forma transparente.

- ✅ El login emite access token JWT + refresh token con rotación; reutilizar un refresh rotado cierra todas las sesiones; `/logout` revoca de inmediato.
- ✅ El frontend guarda la sesión de forma persistente y envía la credencial en la capa de red.
- ✅ Credenciales incorrectas → 401 "Credenciales incorrectas" (mensaje controlado, verificado en producción).

Implementación: backend `dd754af` (solo bcrypt + migración), `c26bcd1` (emisión, rotación y revocación de tokens); frontend `7b669b0` (sesión persistente).

Pruebas: `tests/test_autenticacion.py` — 11/11 aprobadas.

Verificado en producción (skateclub.cl) y en entorno local Docker con PostGIS. Capturas incluidas en el Informe de Avance Fase 2.

Figura 3. *Comentario de evidencia en HDU-03 (SCRUM-13): criterios verificados, commits y pruebas asociadas.*

5.3 Programación

La siguiente tabla relaciona cada historia del Sprint 1 con su implementación y su estado de verificación.

Tabla 9. *Trazabilidad del Sprint 1: historia → implementación → verificación.*

Historia	Implementación (backend / frontend)	Commits	Estado
HDU-01 Registro	`POST /api/auth/register`: valida email y fortaleza de contraseña, nickname y email únicos, usuario creado sin verificar.	routers/auth.py	Terminada
HDU-02 Verificación email	`verify-email`, `resend-verification`: token de un solo uso con expiración de 24 h.	routers/auth.py	Terminada
HDU-03 Inicio de sesión seguro	Solo bcrypt con migración transparente; JWT de acceso + refresh con rotación y revocación; sesión persistente en Flutter.	dd754af · c26bcd1 · 7b669b0	Terminada
HDU-04 Recuperación de contraseña	Código criptográfico de un solo uso, un código vivo por usuario, límite de intentos.	2f9f628	Parcial: falta manejar el fallo de envío del correo
HDU-05 Perfil skater	`PUT /api/users/{id}/profile` y `GET /api/users/{id}/public`; pantalla Perfil.	app/main.py	Terminada
HDU-22 Autenticación por token	Identidad desde el token en endpoints sensibles; en el entorno publicado, las peticiones sin token responden 401.	c26bcd1 · f3f5fac	Terminada (A1)
HDU-23 Autorización admin	Rol consultado en la BD en cada petición; 403 a no administradores; el nickname ya no es prueba de identidad.	grupo G3 · CAMINO B	Terminada (A1)
HDU-24 Pruebas negativas	Suite de 24 pruebas de acciones no permitidas.	test_seguridad_negativa.py	Terminada (A1)

El trabajo técnico de seguridad del ajuste A1 incluyó, además:

- Autorización de administradores consultada en la base de datos en cada petición: quitar el rol tiene efecto inmediato y un token antiguo no conserva privilegios.

- Identidad resuelta desde el token en mensajería, economía, perfil, social y administración (modo dual con telemetría, para migrar sin interrumpir a los usuarios de la versión móvil anterior).
- Cierre de IDOR en duelos, amistades y calificaciones (commit d0c414e) y eliminación de seis endpoints duplicados (31bbc16).
- Exigencia de JWT_SECRET_KEY fuera de desarrollo y lectura de DATABASE_URL solo desde variables de entorno, sin credenciales en el código.

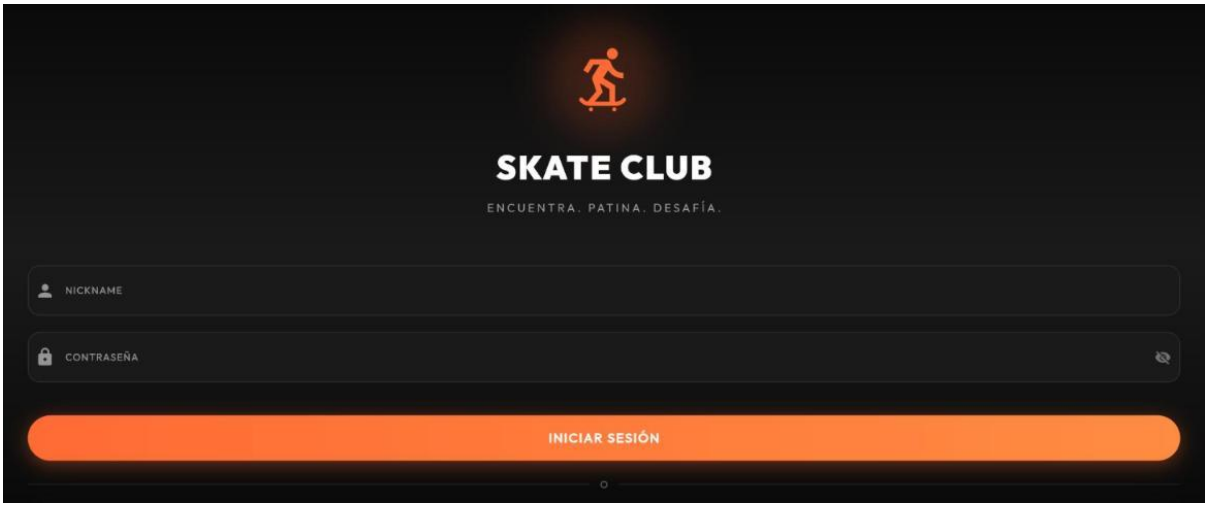


Figura 4. *Pantalla de inicio de sesión de SkateClub (versión publicada en skateclub.cl).*

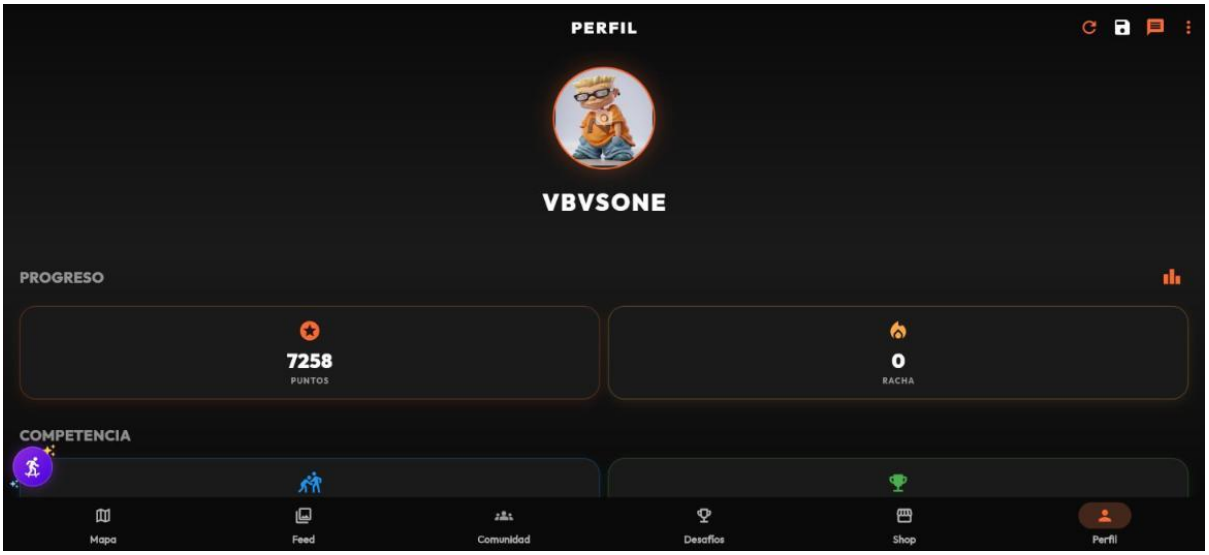


Figura 5. *Perfil skater (HDU-05): avatar, puntos y racha del usuario.*

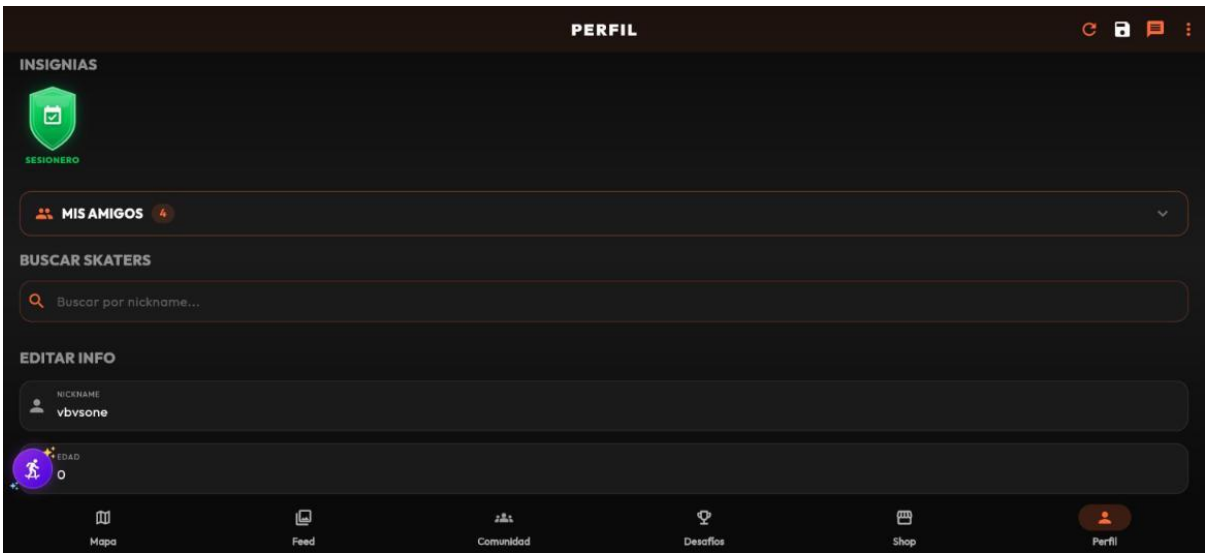


Figura 6. *Perfil skater: insignias, amigos, búsqueda de skaters y edición de información.*

5.4 Almacenamiento de datos

El modelo de datos se diseñó en el documento DOC-06 (Figura 7) y está implementado en PostgreSQL 15 con la extensión PostGIS 3.3.7, alojado en Supabase y accedido por el backend mediante el pooler de transacciones.

Tabla 10. *Indicadores del almacenamiento de datos del entorno publicado (12-10-2026).*

Indicador	Valor
Motor y extensión geoespacial	PostgreSQL 15 + PostGIS 3.3.7
Tablas en el esquema public	32
Índices definidos	51
Usuarios registrados	89
Spots georreferenciados	25
Seguridad de acceso	RLS activado en las tablas públicas para bloquear el acceso directo por la API REST de Supabase; el backend se conecta con credenciales definidas solo en variables de entorno.
Contraseñas	Hash bcrypt; las cuentas antiguas migran al iniciar sesión.

Hallazgo para el Sprint 2: no existe un índice espacial GiST sobre las columnas de geometría. Con el volumen actual el rendimiento es adecuado, pero el índice es necesario para escalar las consultas de proximidad del radar y del mapa; se incorporó como tarea del Sprint 2.

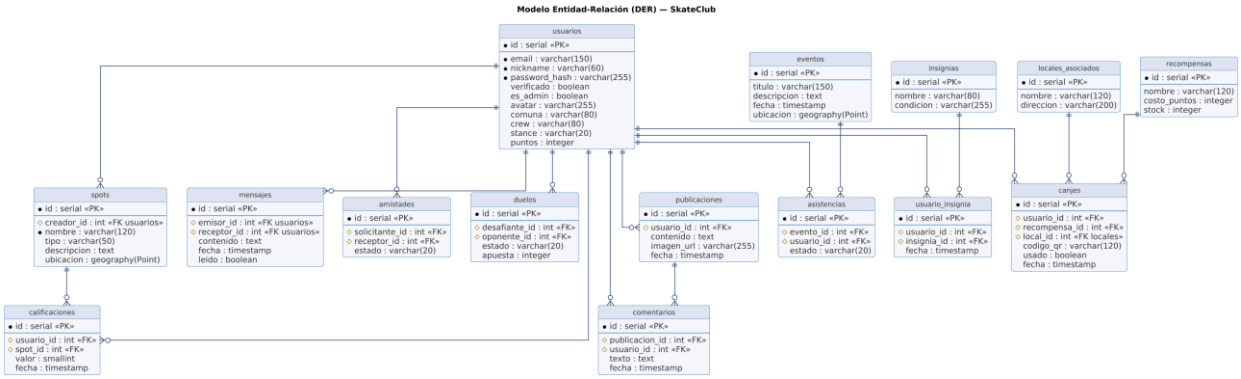


Figura 7. *Modelo Entidad-Relación de SkateClub (DOC-06).*

5.5 Pruebas

El Plan de Pruebas y QA (DOC-07) define pruebas unitarias, de integración, de rendimiento y de seguridad. En este avance se diseñaron y ejecutaron las pruebas necesarias para el Sprint 1 y para la seguridad base: una suite automatizada con pytest que corre contra una base de datos real (PostGIS en Docker), porque la autorización depende de lo que diga la base de datos y probarla con dobles no demostraría nada.

Tabla 11. *Resultado de la ejecución de la suite de pruebas del backend (12-10-2026).*

Archivo de pruebas	Cubre	Casos	Aprobados	Omitidos	Fallidos
test_autenticacion.py	HDU-03 / HDU-22: emisión, expiración, firma, rotación y revocación de tokens; migración a bcrypt.	11	11	0	0
test_seguridad_negativa.py	HDU-05 / HDU-23 / HDU-24: acceso admin, suplantación en mensajes, perfil, posts, partidas, duelos y amistades.	24	23	1	0
Total		**35**	**34**	**1**	**0**

El caso omitido (calificar un spot a nombre de otro) requiere spots en la base de pruebas; se habilitará en el Sprint 2 junto con los datos de ejemplo del módulo de spots. La ejecución se realizó con el comando:

```
docker compose up -d && docker compose exec -w /app backend python3 -m pytest tests -v
================== 34 passed, 1 skipped, 4 warnings in 31.04s ==================
```

Mejoras derivadas de las pruebas: las pruebas negativas detectaron que cuatro grupos de endpoints (duelos, pasar turno, amistades y calificaciones) no verificaban la identidad del llamante. Se corrigieron en el commit d0c414e y quedaron cubiertos por nuevas pruebas. También se registraron como deuda técnica las advertencias de API obsoleta (on_event de FastAPI y dict() de Pydantic v2).

5.6 Despliegue

- **Frontend web:** push a main → GitHub Action (Flutter 3.38.5) → Vercel → skateclub.cl. Se verificó que el archivo principal publicado en skateclub.cl es idéntico al compilado en el repositorio.
- **Backend:** FastAPI desplegado como función serverless en Vercel.
- **Móvil:** Google Play, prueba cerrada Alpha 3 (1.0.1) con 12 testers; versión 1.0.2 corregida y pendiente de publicación.

6. Monitoreo del plan de trabajo

Tabla 12. *Monitoreo de actividades del plan de trabajo a la fecha de corte.*

Comp.	Actividad	Responsable	Observaciones	Estado	Ajuste
C2	Definición del proyecto (Fase 1)	Johan · Álvaro	Facilitador: versión piloto disponible.	Completado	—
Arq.	Sprint 0: fundaciones	Johan · Álvaro	Documentación y backlog completos; Docker local.	Completado	A1: seguridad base adelantada
C4, C3	Sprint 1: autenticación y perfiles	Johan · Álvaro	7 historias finalizadas; HDU-04 al Sprint 2.	Cerrado	A1, A2
C4, C3	Sprint 2: spots y mapa	Álvaro · Johan	Incluye índice GiST y cierre de HDU-04.	Iniciado (13-10)	A4
C4	Sprint 3: comunidad y mensajería	Álvaro · Johan	—	Planificado	A4: fusiona 2 épicas

Comp.	Actividad	Responsable	Observaciones	Estado	Ajuste
C4	Sprint 4: gamificación y recompensas	Johan · Álvaro	Reconstrucción del duelo S.K.A.T.E.	Planificado	A4, A5
C1	Plan de pruebas	Johan · Álvaro	35 pruebas automatizadas.	En curso	Pruebas por sprint
Seg.	Auditoría y hardening	Johan	Hallazgos críticos ya remediados.	Adelantado	A1
C2	Documentación y evidencias	Johan · Álvaro	Git, Jira e informes.	En curso	A8
Empr.	Evaluación económica (VAN, TIR, ROI)	Álvaro · Johan	Comprometida en la Fase 1.	Planificado (Sprint 5)	A9

7. Aporte de cada integrante

La participación se evidencia en el repositorio público del Capstone, en los repositorios privados de código (autoría de commits y Pull Requests) y en Jira. La tabla resume la actividad registrada durante el período del Capstone (desde el 10-08-2026); los commits automáticos de compilación de GitHub Actions no se contabilizan.

Tabla 13. *Actividad registrada en los repositorios desde el 10-08-2026.*

Integrante	Código backend (privado)	Código frontend (privado)	Repo Capstone (público)	Áreas principales
Johan Hernández Correa	24 commits · PR #4 y #5	10 commits · PR #5 a #9	5 commits	Autenticación JWT, bcrypt, autorización admin, suite de pruebas de seguridad, sesión persistente en Flutter, documentación de Fase 2.
Álvaro Herrera Robles	5 commits	9 commits	9 commits	Cierre de IDOR, eliminación de cuenta, publicación en Google Play (16 KB), web (favicon, Search Console), mapa, organización del repositorio de documentación, gestión de Jira.

El equipo reconoce que la distribución de commits por repositorio no es simétrica, porque cada integrante se concentró en su área (backend y seguridad por un lado; frontend, publicación y producto por otro). Desde este avance, cada historia de Jira tiene un responsable asignado (Figura 1) y, a partir del Sprint 2, los commits referenciarán la historia correspondiente (ajuste A8), de modo que el aporte individual sea trazable de punta a punta.

8. Próximos pasos

1. Completar el Sprint 2 (13-10 a 18-10): spots y mapa, índice espacial GiST y cierre de HDU-04.
2. Corregir el criterio pendiente de HDU-04: enviar el correo de recuperación antes de responder y devolver un error controlado si el envío falla.
3. Ejecutar los Sprints 3 a 5 según la re-planificación (sección 3.3).

4. Elaborar la evaluación económica (VAN, TIR, ROI) y el plan formal de seguridad y auditoría comprometidos en la Fase 1.
5. Implementar un monitoreo básico de disponibilidad del backend y la base de datos.
6. Incorporar un pipeline de validación automática para el backend (HDU-25).
7. Publicar en Google Play la versión 1.0.2 corregida.
8. Consolidar el informe final de la Fase 2 para el 06-11-2026.

9. Conclusiones

A la semana 9 el proyecto avanza de acuerdo con su objetivo general. La fase de definición y el Sprint 0 están completos, y el Sprint 1 se cerró con siete historias finalizadas: un módulo de autenticación y perfiles rediseñado, verificado en el entorno publicado y respaldado por pruebas automatizadas.

El principal aprendizaje del período es que desarrollar sobre un piloto con usuarios de prueba impone prioridades propias: el riesgo de suplantación de identidad justificó adelantar la seguridad, y la pausa de la base de datos mostró la fragilidad de depender de capas gratuitas sin monitoreo. Ambas situaciones se transformaron en ajustes concretos y trazables, no en desviaciones sin control.

Para el informe final, el desafío es sostener el ritmo de un sprint por semana hasta el 06-11-2026 y reforzar la trazabilidad historia → commit → prueba, de modo que cada avance quede respaldado por evidencia verificable en Git y Jira.

Referencias

Conventional Commits. (2019). Conventional Commits 1.0.0. https://www.conventionalcommits.org/es/v1.0.0/

FastAPI. (2026). FastAPI documentation. https://fastapi.tiangolo.com/

Google. (2026). Flutter documentation. https://docs.flutter.dev/

International Organization for Standardization. (2023). ISO/IEC 25010:2023. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model.

Jones, M., Bradley, J. y Sakimura, N. (2015). JSON Web Token (JWT) (RFC 7519). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519

Ley N.º 21.719. (2024). Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

OWASP Foundation. (2023). OWASP API Security Top 10 — 2023. https://owasp.org/API-Security/

PostGIS Project. (2026). PostGIS documentation. https://postgis.net/documentation/

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). La Guía Scrum. https://scrumguides.org/

Anexo A. Detalle de la suite de pruebas

Tabla 14. *Casos de prueba ejecutados y su resultado.*

#	Caso de prueba	Resultado
1	test_login_correcto_devuelve_el_par_de_tokens	Aprobado
2	test_login_con_password_incorrecta_no_emite_nada	Aprobado
3	test_password_en_claro_no_autentica	Aprobado
4	test_password_legacy_se_migra_a_bcrypt_en_el_login	Aprobado
5	test_token_con_firma_alterada_no_vale	Aprobado
6	test_token_expirado_no_vale	Aprobado
7	test_refresh_entrega_un_par_nuevo_y_rota	Aprobado
8	test_refresh_desconocido_da_401	Aprobado
9	test_reutilizar_un_refresh_rotado_cierra_todas_las_sesiones	Aprobado
10	test_logout_invalida_el_refresh_de_inmediato	Aprobado
11	test_logout_repetido_no_es_un_error	Aprobado
12	test_ruta_admin_sin_token_da_401	Aprobado
13	test_usuario_comun_no_puede_entrar_a_ruta_admin	Aprobado
14	test_usuario_comun_no_escala_declarando_el_id_del_admin	Aprobado
15	test_usuario_comun_no_escala_declarando_el_nickname_del_admin	Aprobado
16	test_el_admin_no_necesita_declarar_quien_es	Aprobado
17	test_quitar_el_rol_admin_tiene_efecto_inmediato	Aprobado
18	test_run_init_db_exige_admin_fuera_de_debug	Aprobado
19	test_renombrarse_como_admin_no_concede_el_rol	Aprobado
20	test_no_se_pueden_leer_los_mensajes_de_otro	Aprobado
21	test_no_se_puede_abrir_una_conversacion_ajena	Aprobado
22	test_el_remitente_de_un_mensaje_sale_del_token	Aprobado
23	test_no_se_puede_editar_el_perfil_de_otro	Aprobado
24	test_la_partida_se_crea_a_nombre_del_dueno_del_token	Aprobado
25	test_la_autoria_de_un_post_sale_del_token	Aprobado
26	test_con_el_grupo_estricto_no_se_pasa_sin_token	Aprobado
27	test_al_desactivar_el_grupo_se_vuelve_al_modo_dual	Aprobado
28	test_los_endpoints_publicos_siguen_abiertos	Aprobado
29	test_no_se_puede_dar_letra_suplantando_al_setter	Aprobado
30	test_no_se_puede_declarar_perdedor_a_uno_mismo	Aprobado
31	test_no_se_puede_pasar_el_turno_suplantando_al_setter	Aprobado
32	test_no_se_puede_crear_solicitud_de_amistad_a_nombre_de_otro	Aprobado

#	Caso de prueba	Resultado
33	test_no_se_puede_aceptar_solicitud_de_amistad_ajena	Aprobado
34	test_no_se_puede_borrar_una_amistad_ajena	Aprobado
35	test_no_se_puede_calificar_un_spot_a_nombre_de_otro	Omitido

Anexo B. Enlaces de evidencia

- Aplicación web: https://skateclub.cl (alternativo: https://skateapp.cl)
- Repositorio público del Capstone (documentación y evidencias): https://github.com/Johanhzzz/Skateclub-capstone-docs
- Evidencias de este informe: carpeta Fase 2/Evidencias del repositorio público
- Repositorios de código fuente: privados (backend y frontend separados); los commits citados en este informe pertenecen a ellos
- Tablero Jira: https://skateclub-dev.atlassian.net — espacio GrindOps (SCRUM)